

データ構造とアルゴリズム II

《演習-3》
平衡探索多分木
と
語彙探索木

課題

プログラム作成

- 平衡探索多分木
 - 2-3木
- 語彙探索木
 - パトリシア木

進め方

- プログラミング言語：C/C++
 - 標準 (ANSI) 準拠のコンパイラを使用すること
- プログラムはサンプルコードを参考に作成してもよいし、
独自に作成してもよい
 - 他のコードを引用した場合は、引用元をコメントに付記すること

提出物

- 設計図：フローチャート、NSチャート、HCP、PAD、…
 - サンプルコードを参照した場合：講義でのアルゴリズムとの異同を説明
- C言語サンプルコード
 - サンプルコードを参照した場合：引用元をコメントに付記
- 実行結果

実行結果の例

- 2-3木

1. 1 から 2 1 の奇数をランダムな順番で挿入する
2. 9 と 1 8 を検索する
3. 1 から 2 1 の奇数を 1. とは異なる順番で削除する

- パトリシア木

1. man, mane, dry, dried, matを挿入する
2. mane, many, drieを検索する
3. dried, mat, dry, man, maneを削除する

サンプルコード

木の種類	サンプルコード掲載場所
2-3木	東大講義資料 https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~dsk_saito/lecture/software2/resource/lecture6.html
パトリシア木	GitHub等で検索

提出期限と採点

課題の採点

- 各 10 点満点
 - 設計図 2 点
 - プログラムコード 4 点
 - 実行結果 2 点
 - 解説、説明等 2 点